03. 손상에 대한 전신반응

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023년 기출 · 총 7문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 조성훈

2025년 시험 8번 · 출제자 조성훈

1. 75세 남자가 운전자 교통사고로 인한 대장손상으로, 결장부분절제술 시행 후 중환자실에서 입원치료 중이다. 수술 3일 후 기계환기 및 norepinephrine 사용 중이며, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 배액관으로 배액되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 하루 전부터 점차 감소하여 현재 10cc/hr 정도이며, 이뇨제에 대한 반응은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

백혈구 13,000 mm^3, 헤모글로빈 10.0 g/dl, 혈소판 85,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 3.4 mg/dL, 젖산 7.0 mmol/L
pH 7.15 pCO_2 35 mmHg pO_2 85 mmHg HCO_3^- 12.5 mmol/L
중심정맥압 12 mmHg (4-8 mmHg)

① 대량 수액 투여
② 대량 수혈
③ 승압제 증량
④ **혈액투석**
⑤ 재수술

정답 ④

패혈증으로 승압제를 쓰는 환자가 이뇨제에 반응하지 않는 핍뇨, 크레아티닌 3.4mg/dL, 심한 대사성 산증(pH 7.15, HCO_3^- 12.5)을 보인다. 중심정맥압이 12mmHg로 저혈량도 아니므로 수액을 더 줄 상황이 아니고, 신대체요법(혈액투석)을 한다. 혈역학적으로 불안정하면 지속적 신대체요법이 선호된다.

원본 오답노트

장손상으로 수술 후 치료중인 환자로, 패혈증 및 급성 신손상에 의한 핍뇨 상태이다.
승압제를 사용하면서 혈압이 유지되는 상태이나 이뇨제에 반응이 없고 중심정맥압을
보아 hypovolemia 상태는 아닌 것으로 생각되어 혈액투석을 시행한다.

2. 65세 남자가 하루 전 넘어지며 복부를 부딪혔고, 집에서 경과 관찰 중 복통이 지속되어 응급실에 왔다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.1°C이다. 복부 CT 검사상 복강내 다량의 자유 공기 및 체액 저류 소견이 보였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가장 우선되어야 할 치료는?

백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 11.5 g/dl, 혈소판 102,000 10e3/uL
크레아티닌 1.8 mg/dL, 젖산 6.2 mmol/L

① 경과관찰
② 대량 수혈
③ 혈소판 수혈
④ 대량의 crystalloid 수액 투여
⑤ 혈액 투석

정답 ④

외상 후 장천공(다량의 유리 공기, 복수)으로 고열, 저혈압, 젖산 6.2mmol/L의 패혈성 쇼크가 생겼다. 패혈증 1시간 번들에 따라 젖산 측정, 혈액배양, 광범위 항생제와 함께 결정질 수액 30mL/kg을 빠르게 투여하는 것이 우선이고, 이어서 응급수술로 감염원을 조절한다(원본 노트).

원본 오답노트

복부 CT상 다량의 유리 음영 및 체액 저류를 보이며 혈압 저하, 발열 등의 증상을 보여 범복막염 및 패혈성 쇼크를 의심할 수 있다. Sepsis guideline의 1-hr bundle에 따라 대량의 수액 투여가 우선되어야 한다. 이후 응급수술을 시행한다.

2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 조성훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기저질환이 없는 35세 남자가 한시간 전 발생한 운전자 단독 교통사고로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 명료하였으며 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 이루어져야 할 초기 소생술로 적절한 것은?

혈액: 백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 250,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.3 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL
이학적 검사: 복부 전반에 통증과 반발통 있으며, 복벽은 경직되어 있음.
영상 검사: 복부 CT상 복강내 소량의 체액 저류 및 다량의 유리 공기가 보임.

① 수상 초기에는 젖산(lactate)의 변화가 미미하므로, 환자의 상태가 악화될 경우에 즉시 측정한다.
② 혈액 배양 검사는 상태가 안정된 이후에 시행한다.
③ 항생제 내성을 예방하기 위해 경험적 항생제 사용을 피하고, 혈액배양 검사결과 확인 후 적절한 항생제를 사용한다.
④ 대량의 수액 주입은 폐부종을 일으킬 수 있으므로 서서히 주입한다.
⑤ **충분한 수액 투여 후에도 평균 동맥압이 65 mmHg 이하라면 승압제를 투여한다.**

정답 ⑤

복막 자극 징후와 CT의 다량 유리 공기는 외상성 장천공에 의한 복막염이고, 저혈압 · 빈맥은 패혈성(또는 혼합성) 쇼크를 시사한다. 초기 소생술로 젖산을 바로 측정하고, 항생제 전에 혈액배양을 하며, 1시간 안에 경험적 광범위 항생제를 주고, 정질액 30mL/kg을 빠르게 준다. 충분한 수액 후에도 평균동맥압이 65mmHg 이하이면 승압제(노르에피네프린)를 쓴다.

2024년 시험 67번 · 출제자 조성훈

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

67세 남자가 2일 전부터 시작된 발열, 복통으로 응급실로 내원했다. 고혈압과 당뇨를 진단받고 20년째 약을 복용중이다. 최근 요로감염을 진단받고 항생제를 복용중이었다. 혈압은 80/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 22회/분, 체온 39.1°C이며, 피부는 차갑고 축축하다. 기타 검사 결과는 다음과 같다. 이와 같은 환자의 일반적인 혈역학적 변화로 알맞은 것은?

혈액: 백혈구 22,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 120,000 10e3/uL
크레아티닌 2.3 mg/dL, 젖산 4.2 mmol/L, 혈당 350 mg/dL
혈액배양검사: Escherichia coli 동정됨 (12시간 후)

① 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 증가
② **심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 감소**
③ 심박출량(CO) 변화없음, 전신혈관저항(SVR) 증가
④ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 증가
⑤ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 감소

정답 ②

요로감염 후 E. coli 균혈증, 저혈압, 젖산 4.2mmol/L은 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 전형적인 혈역학은 말초혈관 확장으로 전신혈관저항이 감소하고, 수액을 충분히 주면 심박출량이 증가하는 고역동 상태(warm shock)다. 진행하거나 수액이 부족하면 심박출량이 떨어지고 피부가 차가워질 수 있다.

2023년 9월 11일 시험 7번 · 출제자 조성훈

5. 48세 남자가 보행자 교통사고로 인한 다발성 손상으로 중환자실 입원치료 중이다. 입원 10일째 의식은 명료하며 혈압 130/80(100) mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 검사결과는 다음과 같으며, SOFA score는 4점이다. 진단은?

혈액: 백혈구 6,520 mm^3, 헤모글로빈 12.5 g/dl, 혈소판 80,000 10e3/uL
총빌리루빈 3.65 mg/dL, 크레아티닌 1.0 mg/dL
혈액배양검사: Staphylococcus aureus 동정됨

① 급성 신부전
② 대량 출혈
③ 전신적 염증 반응 증후군
④ 패혈성 쇼크
⑤ 패혈증

정답 ⑤

Sepsis-3 기준으로 감염(황색포도알균 균혈증)이 있고 SOFA 점수가 2점 이상 올라가면 패혈증이다. 승압제 없이 혈압이 유지되므로 패혈성 쇼크는 아니며, 신기능도 정상이다. SIRS는 더 이상 패혈증 진단 기준으로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Sepsis-3에 따라 SOFA score가 2점 이상이고 감염이 의심되는 경우 패혈증으로 진단한다.

6. 70세 남자가 운전자 교통사고로 인한 소장손상으로, 소장부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 3일 후 승압제를 사용하며 혈압 100/58(70) mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.0°C이다. 시간당 소변양은 10cc 이하로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 5,080 mm^3, 헤모글로빈 9.5 g/dl, 혈소판 51,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 2.1 mg/dL
아스파트산아미노기전달효소 1800 U/L, 알라닌아미노기전달효소 600 U/L
동맥혈가스검사: pH 7.2, pO_2 60mmHg, pCO_2 45mmHg, 젖산 6.5 mmol/L

① 급성 폐 색전증
② 급성 호흡곤란 증후군
③ **다발성 장기부전**
④ 대량 출혈
⑤ 전신적 염증 반응 증후군

정답 ③

승압제가 필요한 쇼크와 함께 신장(핍뇨, 크레아티닌 상승), 간(빌리루빈 · AST · ALT 상승), 응고(혈소판 감소), 폐(저산소증), 대사(젖산 6.5) 등 둘 이상의 장기 기능이 떨어졌으므로 다발성 장기부전이다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163, 225-241
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Severe infection 혹은 injury로 인한 inflammation이 두 개 이상의 organ system의 dysfunction을 일으키는 경우를 다발성 장기부전으로 정의한다. 환자는 패혈성 쇼크 상태이며, 간부전 및 신부전이 동반되어 있는 다발성 장기부전 상태이다.

7. 78세 남자가 경운기 전복사고로 인한 결장천공으로, 결장 부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 1일 후 혈압 80/50(60) mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.0°C이다. 수술 전부터 광범위 항생제를 사용하고 있으며, 배액관으로 배액 되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 0.5cc/kg 이상으로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 7,880 mm^3, 헤모글로빈 10.5 g/dl, 혈소판 88,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.38 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL, 젖산 3.0 mmol/L

① 경과 관찰
② 대량 수혈
③ 승압제
④ 재수술
⑤ 혈액 투석

정답 ③

수술 후 평균동맥압 60mmHg의 저혈압, 젖산 3.0mmol/L, 혈소판 감소가 있는 복강 감염 환자는 패혈성 쇼크다. 이미 광범위 항생제를 쓰고 있고 배액은 맑아 재수술 소견이 없으므로 수액과 함께 승압제(노르에피네프린)로 평균동맥압을 65mmHg 이상 유지한다.

원본 오답노트

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
외과학 2판, 225-241
혈장 젖산이 2 mmol/L 이상이며, mean arterial pressure를 65mmHg 이상으로 유지하기 위해 승압제 사용이 필요한 경우 패혈성 쇼크로 정의한다. 패혈증의 치료는 충분한 수액 정주, 항생제 사용, 필요시 승압제 사용이다. 환자는 혈압이 낮은 상태로 패혈성 쇼크 상태이며, 승압제를 사용한다.